

TB Spectral Transient Shaper

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT

Bộ xử lý tạm thời STFT phân tách tần số và duy trì theo ngân tần số, với khả năng phát hiện Simple/EQ, chế độ giám sát, độ bão hòa, cắt, giới hạn và lấy mẫu quá mức.



Phiên bản danh mục: 1.4.0

Phiên bản tài liệu: 2026-08-04

Các điểm cuối hiển thị trên máy chủ được ghi lại: 41

1. Mục đích sản phẩm

Bộ xử lý tạm thời STFT phân tách tần công và duy trì theo ngăn tần số, với khả năng phát hiện Simple/EQ, chế độ giám sát, độ bão hòa, cắt, giới hạn và lấy mẫu quá mức.

Bộ định dạng nhất thời bằng thông rộng xử lý toàn bộ tín hiệu như một đường bao, do đó, việc thêm cú đấm vào cú đá cũng có thể phóng đại tiếng chũm chọe hoặc tiếng ồn trong phòng. TB Spectral Transient Shaper phát hiện sự tấn công và duy trì trên các thùng quang phổ riêng lẻ và cho phép đường cong độ nhạy duy trì ở mức tổng thể hoặc trở nên phụ thuộc vào tần số.

Nó tạo ra kết quả gì

- Frequency tăng cường hoặc ngăn chặn tấn công phụ thuộc
- Định hình duy trì độc lập
- Giám sát Delta của vật liệu được phát hiện và thay đổi
- Tùy chọn độ bão hòa, cắt, lấy mẫu quá mức và giới hạn cực đại

Luồng tín hiệu

Input Gain -> phân tích STFT -> Attack/Sustain máy dò -> Simple hoặc đường cong độ nhạy ba vùng EQ -> tăng quang phổ -> nghịch đảo STFT -> Saturation -> Clipper -> Output Gain -> Limiter

2. Hướng dẫn tính năng đầy đủ

Attack và Sustain

Attack Gain thay đổi năng lượng tăng nhanh; Sustain Gain thay đổi năng lượng ổn định hoặc phân rã. Độ nhạy độc lập và các biện pháp kiểm soát Release của họ xác định tính đủ điều kiện và khả năng phục hồi.

Simple Mode

Một giá trị độ nhạy ngang áp dụng trên toàn bộ phổ cho Attack và một giá trị khác cho Sustain. Đó là cách nhanh nhất để xác định xem quy trình có phù hợp với nguồn hay không.

EQ Mode

Các nút tần số, Q và độ nhạy Low, Mid và High độc lập xây dựng các đường cong dò tìm phụ thuộc tần số cho Attack và Sustain.

Chế độ Monitor

Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain và Sustain Delta tiết lộ kết quả đầy đủ hoặc vật liệu được xác định/thay đổi bởi một máy dò cụ thể.

Saturation

Bật Saturation, chọn Soft, Punch, Warm, Digital, Fold hoặc Hard, đặt Drive và tùy ý liên kết hành vi của công cụ định hình thông qua Saturation Shaper Link.

Clipper và Limiter

Clipper sử dụng ngưỡng riêng để tạo hình đỉnh cứng. Limiter sử dụng Limiter Threshold và điều khiển Lookahead. Chúng là các giai đoạn an toàn/nhân vật cuối cùng riêng biệt.

Oversampling

x1, x2, x4 hoặc x8 ảnh hưởng đến các giai đoạn hoàn thiện phi tuyến tính và sự cân bằng giữa CPU/độ trễ. Chọn hệ số cao hơn khi chất lượng biến dạng có vấn đề.

3. Bắt đầu nhanh

1. Bắt đầu trong Simple Mode với Saturation, Clipper và Limiter tắt.
2. Hạ Attack Sensitivity cho đến khi lướt truy cập mong muốn phản ứng, sau đó đặt Attack Gain.
3. Hạ Sustain Sensitivity cho đến khi thân hoặc đuôi phản ứng, sau đó đặt Sustain Gain.
4. Tune cả hai điều khiển Release.
5. Chỉ chuyển sang EQ Mode khi phản ứng phải chọn lọc tần số.
6. Sử dụng chế độ Monitor để xác nhận mục tiêu.
7. Thêm giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và trộn đầu cấp độ Input/Output.

4. Quy trình làm việc thực tế

Phòng trống chặt chẽ hơn

1. Giảm Sustain Gain.
2. Đặt Sustain Sensitivity để bắt đuôi phòng.
3. Sử dụng EQ Mode để giữ nguyên mức duy trì ở mức thấp nếu cần.
4. Monitor Sustain Delta để xác nhận những gì đã bị xóa.

Kết quả mong đợi: Room thời gian suy giảm ngắn lại trong khi đòn đánh trực tiếp vẫn tập trung.

Thêm cú đấm

1. Tăng Attack Gain.
2. Trong EQ Mode tập trung Attack Low/Mid độ nhạy xung quanh tác động của cú đá.
3. Sử dụng Attack Release từ ngắn đến trung bình.
4. Chỉ kích hoạt bộ giới hạn nếu các đỉnh cần kiểm soát.

Kết quả mong đợi: Tác động tăng lên trong dải mong muốn mà không cần nâng chũm chọe như nhau.

5. Tự động hóa, đạt được giai đoạn và sử dụng phiên

- Chỉ tự động hóa các điều khiển phục vụ quá trình chuyển đổi âm nhạc rõ ràng. Fast chuyển động của tần số, thời gian, cường độ, chế độ, lấy mẫu quá mức hoặc bộ chọn thuật toán có thể cố ý tạo ra các tạo phẩm hoặc yêu cầu chuyển đổi an toàn cho máy chủ.
- Phù hợp với âm lượng cảm nhận được trước khi đánh giá chất lượng. Cài đặt to hơn thường sẽ hiển thị tốt hơn ngay cả khi quyết định xử lý không tốt hơn.
- Sử dụng điểm cuối bỏ qua trình cảm thêm để so sánh và bảo toàn nguồn chưa được xử lý hoặc phiên bản dự án cũ hơn.
- Các chương trình của nhà máy là điểm khởi đầu. Đang tải một chương trình sẽ thay đổi nhiều tham số; lưu cài đặt trước DAW mới sau khi điều chỉnh nó cho phù hợp với nguồn.

- Phụ lục tham số được lấy từ hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Nó liệt kê mọi điểm cuối hiển thị trên máy chủ, phạm vi/tùy chọn được hiển thị, mặc định, trạng thái tự động hóa và mã nhận dạng.

6. Giới hạn, cảnh báo và khắc phục sự cố

- Quá trình xử lý STFT gây ra độ trễ và có thể làm giảm mức độ cực đoan ở các cài đặt phức tạp.
- Các chế độ Monitor mang tính chẩn đoán và phải được trả về Normal.
- Clipper và Limiter có thể che giấu mức tăng nhất thời quá mức; đặt máy ép trước.
- Không có thay đổi bằng âm thanh: xác nhận trình cấm và khối phụ liên quan đã được bật, Mix/Amount không ở giá trị trung tính và nguồn chứa năng lượng trong vùng được xử lý.
- Mức độ không mong muốn: trả lại các điều khiển đầu vào, đầu ra, gửi, phản hồi và kết hợp song song về các giá trị bảo toàn, sau đó xây dựng lại cài đặt từng khối một.
- Tự động hóa không khớp với bảng điều khiển: tải lại dự án, xác nhận DAW đang giải quyết phiên bản trình cấm hiện tại và kiểm tra xem chương trình xuất xưởng hoặc thu hồi trạng thái có thay thế các giá trị hay không.
- Clicks hoặc chuyển đổi: tránh các thay đổi ngay lập tức của mẫu đối với các bộ chọn thuật toán, thời gian, cường độ, chế độ hoặc lấy mẫu quá mức trừ khi âm thanh là có chủ ý.

7. Tham chiếu tham số máy chủ đầy đủ

Phụ lục này chứa tất cả các tham số 41 được hiển thị bởi VST3 được cài đặt hiện tại trên máy chủ. Các điểm cuối bảng tần EQ lặp lại được liệt kê có chủ ý thay vì thu gọn. Các tùy chọn riêng biệt được in đầy đủ khi hợp đồng máy chủ hiển thị chúng.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
ATK_HIGH Frequency VST3 ID 1515743726	20.00 to 20000.00	8000.00	Tự động hóa	Đặt tần số chính, nốt hoặc tâm quang phổ được chức năng này sử dụng.
ATK_HIGH Q VST3 ID 1015367835	0.10 to 10.00	1.00	Tự động hóa	Đặt độ sắc nét của băng thông hoặc cộng hưởng cho bộ lọc hoặc dải phân tích được đặt tên.
ATK_HIGH Sensitivity VST3 ID 1516118797	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ nhạy cảm của phân tích liên quan hoặc giai đoạn chuyển giao phản ứng với chi tiết nguồn.
ATK_LOW Frequency VST3 ID 700840586	20.00 to 20000.00	100.00	Tự động hóa	Đặt tần số chính, nốt hoặc tâm quang phổ được chức năng này sử dụng.
ATK_LOW Q VST3 ID 1629937023	0.10 to 10.00	1.00	Tự động hóa	Đặt độ sắc nét của băng thông hoặc cộng hưởng cho bộ lọc hoặc dải phân tích được đặt tên.
ATK_LOW Sensitivity VST3 ID 701215657	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ nhạy cảm của phân tích liên quan hoặc giai đoạn chuyển giao phản ứng với chi tiết nguồn.
ATK_MID Frequency VST3 ID 869642262	20.00 to 20000.00	1000.00	Tự động hóa	Đặt tần số chính, nốt hoặc tâm quang phổ được chức năng này sử dụng.
ATK_MID Q VST3 ID 1630663539	0.10 to 10.00	1.00	Tự động hóa	Đặt độ sắc nét của băng thông hoặc cộng hưởng cho bộ lọc hoặc dải phân tích được đặt tên.
ATK_MID Sensitivity VST3 ID 870017333	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ nhạy cảm của phân tích liên quan hoặc giai đoạn chuyển giao phản ứng với chi tiết nguồn.
Attack Gain VST3 ID 1091520742	-24.00 to 24.00	4.00	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản hồi của giai đoạn phát hiện, đường bao, hạt hoặc động lực học liên quan khi bắt đầu.
Attack Release VST3 ID 1586716960	1.0 to 2000.0	50.0	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản hồi của giai đoạn phát hiện, đường bao, hạt hoặc động lực học liên quan khi bắt đầu.
Attack Sensitivity VST3 ID 1091882238	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản hồi của giai đoạn phát hiện, đường bao, hạt hoặc động lực học liên quan khi bắt đầu.
Bypass VST3 ID 121080692	Off, On	Off	Tự động hóa	Tắt hoặc bật đường dẫn xử lý phần hỗ trợ hoàn chỉnh thông qua điểm cuối bỏ qua hiển thị trên máy chủ.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Tự động hóa; Bypass	Tắt hoặc bật đường dẫn xử lý phần hỗ trợ hoàn chỉnh thông qua điểm cuối bỏ qua hiển thị trên máy chủ.
Clipper VST3 ID 220334386	Off, On	Off	Tự động hóa	Kiểm soát hoặc cho phép mật độ phi tuyến tính, màu sắc hài hòa hoặc hình dạng đỉnh.
Clipper Threshold VST3 ID 374122012	-20.00 to 0.00	-0.70	Tự động hóa	Đặt mức mà tại đó bộ phát hiện, giai đoạn động lực, bộ cắt hoặc bộ giới hạn liên quan bắt đầu hoạt động.
Input Gain VST3 ID 538763865	-24.00 to 24.00	0.00	Tự động hóa	Đặt mức đi vào bộ xử lý và do đó thay đổi ổ đĩa xuôi dòng hoặc phát hiện.
Limiter VST3 ID 1289122898	Off, On	Off	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Limiter. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Limiter Threshold VST3 ID 982698300	-24.00 to 0.00	-0.10	Tự động hóa	Đặt mức mà tại đó bộ phát hiện, giai đoạn động lực, bộ cắt hoặc bộ giới hạn liên quan bắt đầu hoạt động.
Lookahead VST3 ID 1770736226	0.00 to 20.00	0.00	Tự động hóa	Cung cấp bối cảnh tín hiệu trong tương lai cho giai đoạn động lực hoặc giới hạn liên quan và có thể thêm độ trễ.
Mode VST3 ID 417437801	Simple, EQ	Simple	Tự động hóa	Chọn thuật toán vận hành, hình dạng phản hồi hoặc ký tự âm cho khối được đặt tên.
Monitor VST3 ID 1931564424	Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta	Normal	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Monitor. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Output Gain VST3 ID 866227696	-24.00 to 24.00	0.00	Tự động hóa	Đặt hoặc giới hạn mức đầu ra cuối cùng sau quá trình xử lý chính của plug-in.
Oversampling VST3 ID 196524042	x1, x2, x4, x8	x1	Tự động hóa	Chọn hệ số lấy mẫu quá mức bên trong, trao đổi nhiều CPU/độ trễ hơn để xử lý phi tuyến tính sạch hơn.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Program VST3 ID 1886548852	Init, Snap Kick, Room Kill, Big Room, Top End Crack, Sub Punch, Parallel Slam, Finger Definition, Sub Hold, Amp Grit, Pick Attack, Soft Strum, Piano Bloom, Metallic Edge, Consonant Control, Breath Forward, Vocal Presence, Glue Tighten, Mix Punch, Open The Mix, Master Safety, Reverse Swell, Gated Spikes, Frozen Tail, Broken Transients	Init	Tự động hóa	Chọn một chương trình nhà máy. Việc tải một chương trình sẽ gọi lại một tập hợp các tham số plug-in phối hợp.
Saturation VST3 ID 1252710312	Off, On	Off	Tự động hóa	Đặt cường độ của phản ứng động liên quan.
Saturation Drive VST3 ID 1944639409	0.00 to 36.00	0.00	Tự động hóa	Đặt cường độ của phản ứng động liên quan.
Saturation Mode VST3 ID 825005692	Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard	Soft	Tự động hóa	Đặt cường độ của phản ứng động liên quan.
Saturation Shaper Link VST3 ID 692104358	Off, On	Off	Tự động hóa	Đặt cường độ của phản ứng động liên quan.
SUS_HIGH Frequency VST3 ID 1315314279	20.00 to 20000.00	8000.00	Tự động hóa	Đặt tần số chính, nốt hoặc tâm quang phổ được chức năng này sử dụng.
SUS_HIGH Q VST3 ID 1023218370	0.10 to 10.00	1.00	Tự động hóa	Đặt độ sắc nét của băng thông hoặc cộng hưởng cho bộ lọc hoặc dải phân tích được đặt tên.
SUS_HIGH Sensitivity VST3 ID 1315689350	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ nhạy cảm của phân tích liên quan hoặc giai đoạn chuyển giao phản ứng với chi tiết nguồn.
SUS_LOW Frequency VST3 ID 1802753777	20.00 to 20000.00	100.00	Tự động hóa	Đặt tần số chính, nốt hoặc tâm quang phổ được chức năng này sử dụng.
SUS_LOW Q VST3 ID 1560916600	0.10 to 10.00	1.00	Tự động hóa	Đặt độ sắc nét của băng thông hoặc cộng hưởng cho bộ lọc hoặc dải phân tích được đặt tên.
SUS_LOW Sensitivity VST3 ID 1803128848	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ nhạy cảm của phân tích liên quan hoặc giai đoạn chuyển giao phản ứng với chi tiết nguồn.
SUS_MID Frequency VST3 ID 1971555453	20.00 to 20000.00	1000.00	Tự động hóa	Đặt tần số chính, nốt hoặc tâm quang phổ được chức năng này sử dụng.
SUS_MID Q VST3 ID 1561643116	0.10 to 10.00	1.00	Tự động hóa	Đặt độ sắc nét của băng thông hoặc cộng hưởng cho bộ lọc hoặc dải phân tích được đặt tên.
SUS_MID Sensitivity VST3 ID 1971930524	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ nhạy cảm của phân tích liên quan hoặc giai đoạn chuyển giao phản ứng với chi tiết nguồn.
Sustain Gain VST3 ID 1366388941	-24.00 to 24.00	-2.00	Tự động hóa	Đặt mức tăng cho đường dẫn đầu vào, đầu ra, băng tần hoặc đường dẫn gửi/trả lại song song được đặt tên.
Sustain Release VST3 ID 1830083545	1.0 to 2000.0	50.0	Tự động hóa	Đặt khoảng thời gian mà quá trình phát hiện, bao, hồi âm hoặc cộng hưởng liên quan cần để phục hồi hoặc phân rã.
Sustain Sensitivity VST3 ID 1366750437	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ nhạy cảm của phân tích liên quan hoặc giai đoạn chuyển giao phản ứng với chi tiết nguồn.

Cơ sở tài liệu

Được chuẩn bị từ danh mục công khai hiện tại, tóm tắt sản phẩm địa phương hiện tại và ghi chú triển khai nếu có, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hiện có nếu có và bản quét trực tiếp hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Các chi tiết triển khai nội bộ không hướng tới người dùng sẽ bị loại trừ một cách có chủ ý; tất cả các tính năng hướng tới người dùng và các điều khiển hiển thị trên máy chủ đều được ghi lại.